

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Trần Thị AH (100%)	Trưởng khoa	Khoa Cơ khí - Động lực 0939123483 ahtran@gmail.com	Tiến sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Ứng dụng phương pháp đo quang học kết hợp xử lý ảnh kỹ thuật số trong bài thực hành kiểm tra sai số hình học và độ nhám bề mặt chi tiết cơ khí.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Công ty XYZ (Tỉnh Vĩnh Long)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Cơ khí

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 12/09/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Trong môn học Dung sai, sinh viên thường chỉ làm bài tập tính toán lý thuyết trên giấy hoặc sử dụng các dụng cụ đo truyền thống như panme, thước cặp, đồng hồ so tại phòng lab. Việc này khiến sinh viên khó hình dung các khái niệm trừu tượng như độ không tròn, độ không trụ, hoặc độ nhám bề mặt siêu mịn (Ra, Rz), đồng thời thao tác đo thủ công dễ dẫn đến sai số do lực ấn của tay người đo không đều.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Sáng kiến cải tiến phòng thực hành bằng cách xây dựng hệ thống đo lường quang học: Tích hợp camera độ phân giải cao kết hợp kính hiển vi soi nổi tại bàn máy thực hành. Thiết kế phần mềm mã nguồn mở tự động nhận diện biên dạng chi tiết gia công, phân tích số lượng pixel để tính toán sai số hình dáng hình học và độ nhám bề mặt, sau đó đối chiếu tự động với bảng tra tiêu chuẩn dung sai lắp ghép hiện hành.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Mô hình có tính khả thi cao, áp dụng trực tiếp cho các giờ thực hành môn Dung sai kỹ thuật đo, hoặc dùng để kiểm tra độ chính xác sản phẩm phôi mẫu trong các kỳ thi kỹ năng nghề cơ khí.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Hệ số hiệu chuẩn kích thước pixel sang kích thước thực mm (Calibration Matrix)

dựa trên các khối căn mẫu chuẩn để đảm bảo độ chính xác bảo mật nội bộ.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Bàn máy thực hành trang bị camera công nghiệp tiêu chuẩn, bộ đồ gá phôi cố định và máy tính cài đặt module thuật toán xử lý ảnh.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Hiện đại hóa phòng thí nghiệm đo lường, rút ngắn thời gian kiểm tra một mẫu từ 15 phút xuống 10 giây với độ chính xác micromet. Sinh viên nắm bắt trực quan mối quan hệ giữa dung sai thiết kế và kết quả đo lường thực tế, giảm 95% sai số chủ quan.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)